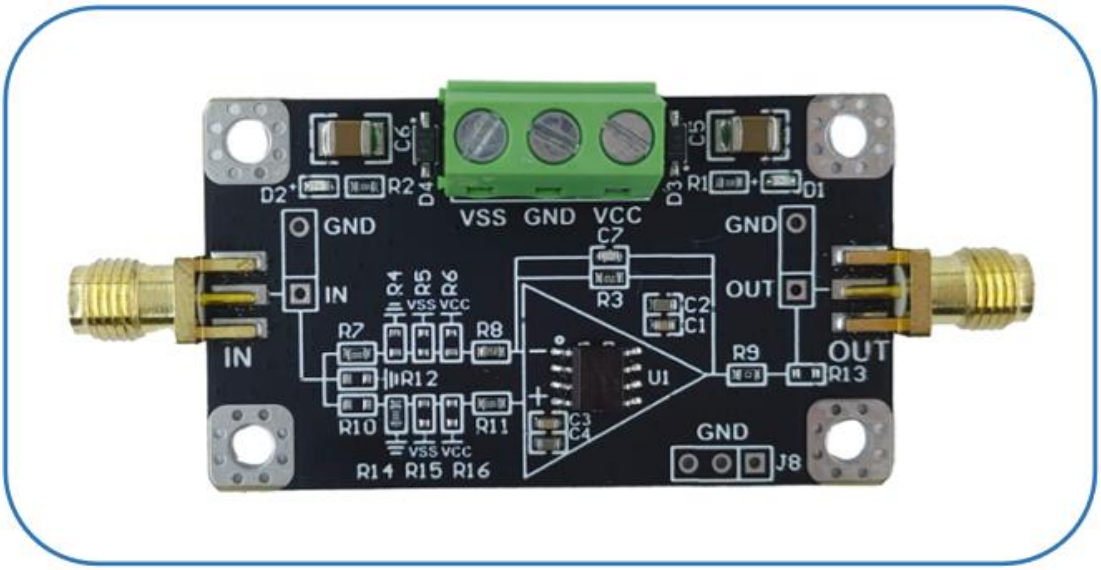
AD817 反相放大器模块使用手册



满怀激情，扬帆起航

一、前言

本手册旨在为我们的产品提供全面的操作说明。本手册的目标是帮助用户充分了解和使用我们的产品，提供必要的技术支持和指导。同时由于模块性能参数较多，若用户发现手册有错误之处，望指出，谢谢您的支持。

二 、概述

模块主芯片采用 ADI 公司的 AD817，其是一款低成本、低功耗、电压反馈型的高速运算放大器。模块支持±5V 至±15V 范围电压供电、单倍反相增益带宽 35MHz、具有输入阻抗 1KΩ，输出低阻的特点，可广泛的应用于信号驱动、ADC 缓冲、信号反相放大等场合。

三 、规格

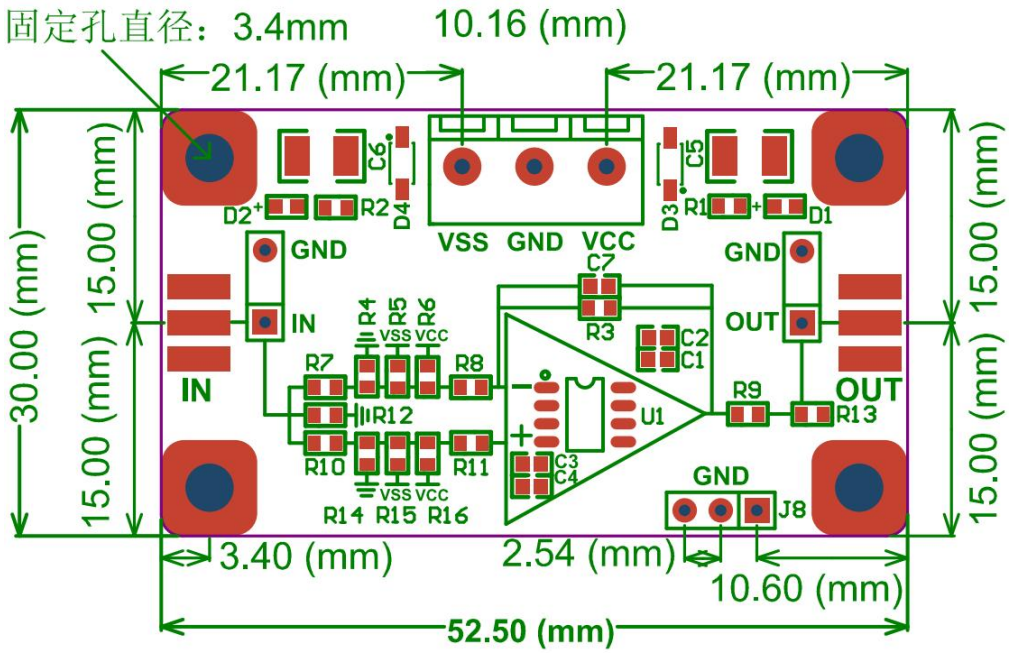
模块性能指标，如下表所示。

模块参数表		
参数名称	参数值	说明
模块型号	AD817	
模块类型	放大器	电压反馈型-反相放大器
供电电源	±5V ～ ±15V	请勿反接或者过压供电，容易造成模块的损坏
供电电流	±15mA 左右	±15V 供电，空载下测试
输入电压范围	±13V（26Vpp）	与供电电源相关
输出最大电压	±13V（26Vpp）	与供电电源相关
输入阻抗	1KΩ	
输出阻抗	低阻	
模块增益	G= -1	默认放大倍数为-1，支持定制
模块带宽	35MHz，Vo=1Vpp	输入信号越大，带宽越低
输出电流	50mA(MAX)	芯片手册数据，实际以实测为准

信号输入输出形式	单端	
供电电源接口	接线端子	
输入输出接口	SMA 接口	预留 2.54MM 插针，默认不焊接
模块保护	有	电源反接保护，无过压保护
模块特点	多种	低功耗，宽压供电，高带宽等
模块应用	多种	ADC 缓冲器，信号反相放大器、信号驱动器等
模块尺寸	52.5mm*30mm	长*宽
注：性能指标中给出的参数，由于在不同条件下（环境、仪器）测得的结果存在一定的差异性属正常现象。		

模块性能参数表

模块结构尺寸，如下图所示。



尺寸图

四 、操作指南

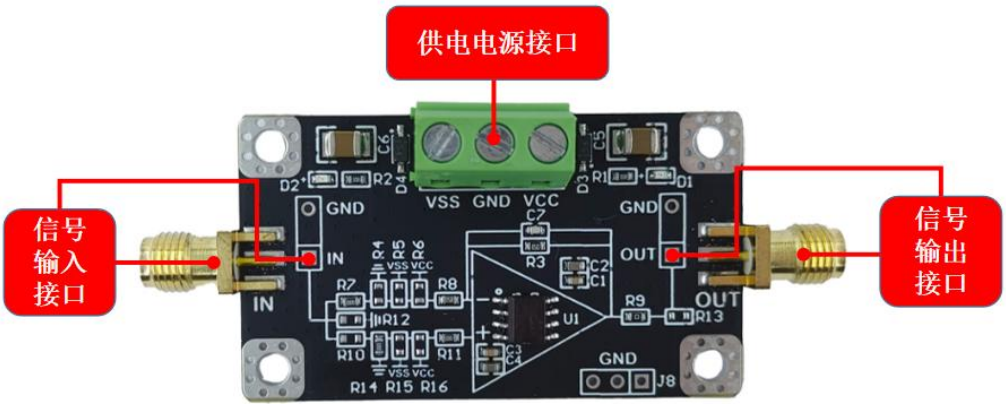
1. 接口说明：

模块使用前，用户需先仔细了解下各个信号接口的用途，以免因接口不熟

悉，使用不当，造成模块损坏！！！

这里需要注意，容易造成模块损坏的操作是电源反接和过压供电，在给模块上电的时候要先注意一下供电电源是否正确。

模块接口示意图如下所示：



模块各个接口说明：

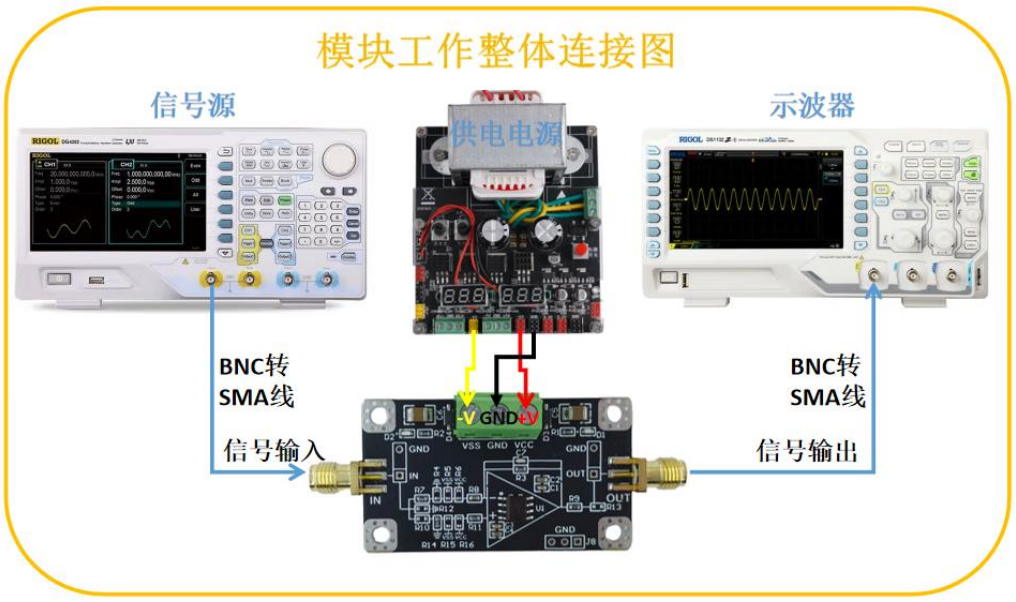
供电电源接口：VCC：为供电电源的正电压输入接口；GND:为供电电源的输入地；VSS：为供电电源的负电压输入；

信号输入接口：IN：为信号的输入端口；

信号输出接口：OUT：为信号的输出端口；

2. 操作说明

模块工作整体连接示意图：



模块使用：（建议在连线期间，断开供电电源以及信号源输出）

第一步：模块使用 SMA 接口的形式，用 SMA 同轴线将模块的信号输入接口和信号输出接口与信号发生器和示波器连接。（推荐直接使用 SMA 接口的形式，SMA 同轴线缆屏蔽效果好，能防止信号在传输线上受到其他信号的干扰）

第二步：模块供电连接，在电源接口处为模块连上电源，**注意使用的电源电压不能超过模块最大的供电范围，也不要将电源接反**。

第三步：以上连接检查无误后，方可上电使用。

五 、部分测试结果

用户需知：在不同仪器、不同环境下测量的结果，存在一定的偏差属于正常现象。

测量仪器型号：

电源：低纹波稳压电源模块

信号源：RIGOL　DG4202

示波器：RIGOL　DS2302A

在±15V 供电，信号源设置负载阻抗为高阻，输出 1Vpp 的正弦波，部分测试结果图，如下所示：



1KHz



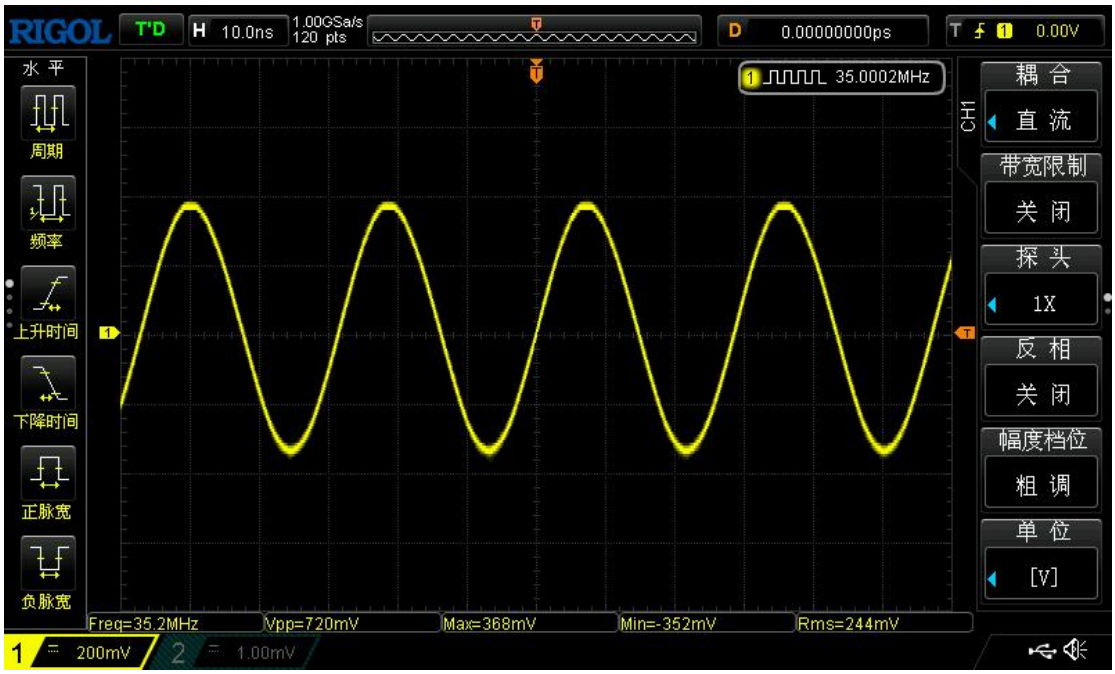
100KHz



10MHz



20MHz



35MHz

注意：以上测试数据仅供用户参考，不同测试条件下，测得的结果存在一定的差异属于正常现象。

六 、其他

① 接线时还是要特别注意下供电极性，以及不要过压供电。

② 模块为精密的信号处理模块，供电电源建议使用低纹波的线性电源供电；

③ 使用不同仪器测量以及在不同的环境下测试结果存在一定的偏差，属于正常现象。

④ 信号输入输出建议使用射频同轴线（屏蔽性好），使用普通线材容易接触不良或者引入噪声；

七 、附录（PDF 原理图+DXF 文件+芯片手册）



关于科一电子

我们是一家集研发、生产、销售于一体的技术性企业，支持代理加盟、外贸拼单、学校采购、公司研发采购等模式。多年来深耕于电子模块的研发，目前已开发各类的放大器模块、DDS 模块、检测模块、滤波模块、开发板等等，同时也可承接各类的软硬件产品设计，欢迎广大用户联系咨询。

合作微信：DZ179048065

欢迎扫码关注我司官方店铺